

Adatvizualizáció matplotlib segítségével

Az adatokból olyan ábrát készítünk, amelyre rá lehet kérdezni és amelyet értelmezni is lehet.

Az óra végére

Ábrát és tengelyt készítek.

Vonalat és oszlopot rajzolok. A grafikonon minden egységet és adatsort megnevezek.

A grafikon egy kérdésre válaszol

Változás? Összehasonlítás? Kapcsolat? Eloszlás? A kérdés alapján választunk diagramot.

Táblázat és grafikon

A táblázatból kiolvasom a pontos számot.

A grafikonon gyorsan látom a mintázatot.

Az első hét adatai

Készült (db): 96, 107, 101, 119, 112, 68.

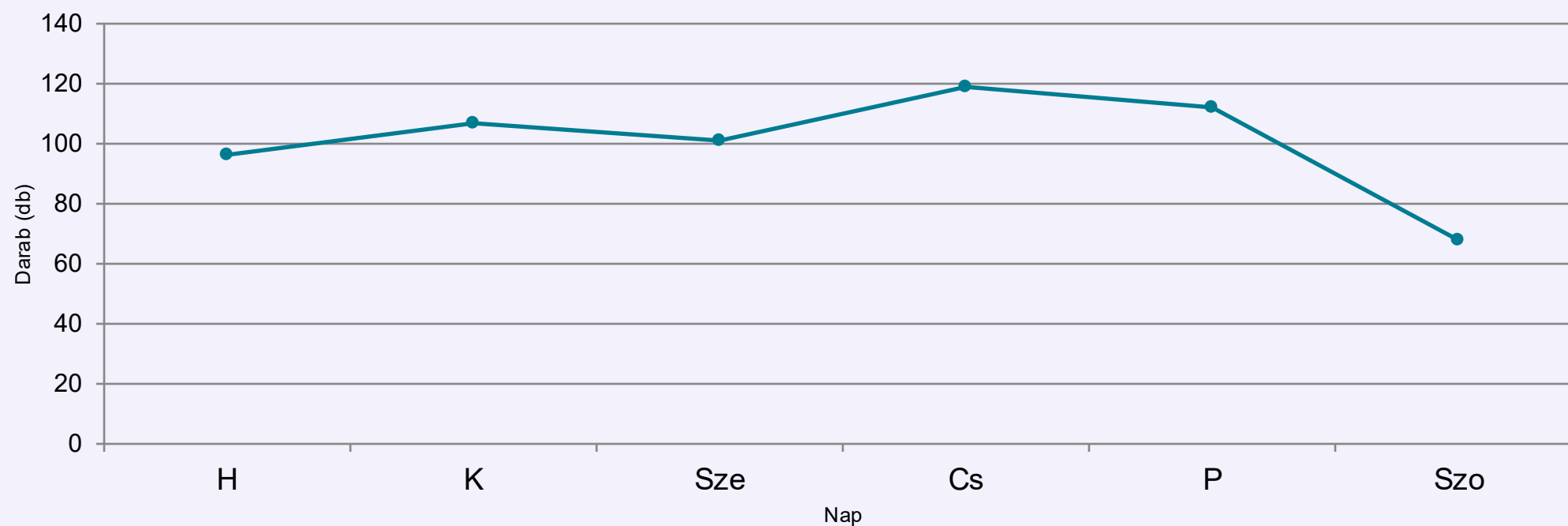
Energia (kWh): 52, 57, 55, 61, 59, 38.

A vonaldiagram helye

A rendezett napokhoz tartozó értékeket pontokkal jelöli és összeköti.

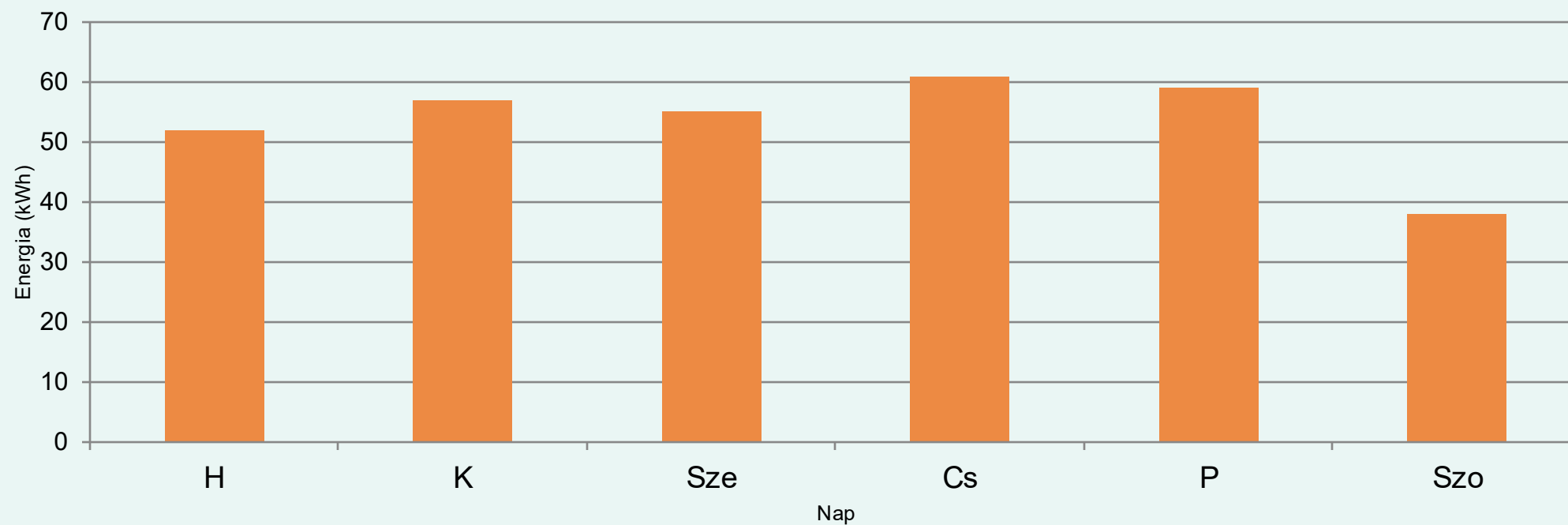
Napi termelés: vonal

A csütörtöki pont 119 db, a szombati 68 db. Az összekötött pontok a heti sorrendet mutatják.



Napi energia: oszlop

Az oszlopok elkülönítik a napokat. A függőleges tengely egysége kWh.



Más diagramtípusok

Pontdiagram: két számszerű változó.

Hisztogram: sok mérés értékeinek eloszlása.

A Matplotlib objektumai

Figure = teljes ábra. Axes = az adatot ábrázoló terület. Axis = egy tengely skálája és jelölései.

Az ajánlott alapkód

```
import matplotlib.pyplot as plt  
fig, ax = plt.subplots()  
ax.plot(napok, kesz)  
plt.show()
```

A két lista összetartozik

```
x = ["H", "K", "Sze", "Cs", "P", "Szo"]  
y = [96, 107, 101, 119, 112, 68]  
ax.plot(x, y, marker="o")
```

Az oszlopdiagram kódja

```
fig, ax = plt.subplots()  
ax.bar(napok, energia)  
ax.set_ylabel("Energia (kWh)")
```

Címek és egységek

```
ax.set_title("Napi energiafogyasztás")  
ax.set_xlabel("Nap")  
ax.set_ylabel("Energia (kWh)")
```

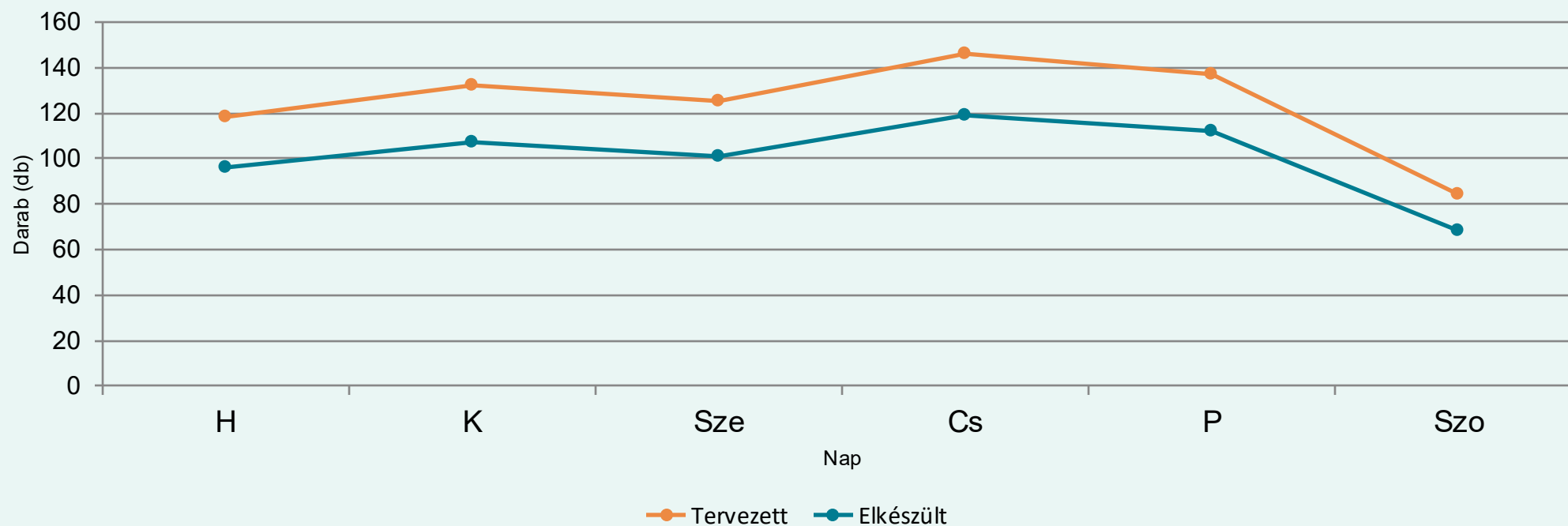
A terv és a tényleges termelés

Terv (db): 118, 132, 125, 146, 137, 84.

Tény (db): 96, 107, 101, 119, 112, 68.

Két vonal egy ábrán

A közös mértékegység miatt az eltérés leolvasható. Csütörtökön $146 - 119 = 27$ db.



Jelmagyarázat és adatsornevek

```
ax.plot(napok, terv, label="Tervezett")  
ax.plot(napok, kész, label="Elkészült")  
ax.legend()
```

Alapvető formázás

marker="o" jelöli a napot. ax.grid(alpha=0.25) segíti az olvasást. A két vonal elkülönül.

Mértékegységek összehasonlítása

Darab (db) és energia (kWh) két különféle mérés.

Első körben külön ábrákon jelenítsd meg őket.

Oszlopok és tengelykezdet

Az oszlop teljes magassága jelentést hordoz.

Erősen levágott y tengely felnagyíthatja az eltérést.

CSV-adatok beolvasása

csv.DictReader a fejléc alapján olvas. A műhely fájljában a mezőket pontosvessző választja el.

Szövegből szám

```
napok = [s["nap"] for s in sorok]  
kész = [int(s["elkeszult_db"]) for s in sorok]
```

A teljes beolvasási példa

```
import csv
with open("muhely_adatok.csv", encoding="utf-8-sig", newline="") as f:
    sorok = list(csv.DictReader(f, delimiter=";"))
```

Ábra mentése

```
fig.savefig("termeles.png", dpi=160)  
plt.show()
```


Feliratok és elrendezés

```
fig, ax = plt.subplots(layout="constrained")  
ax.set_ylabel("Energia (kWh)")  
fig.savefig("energia.png", dpi=160)
```

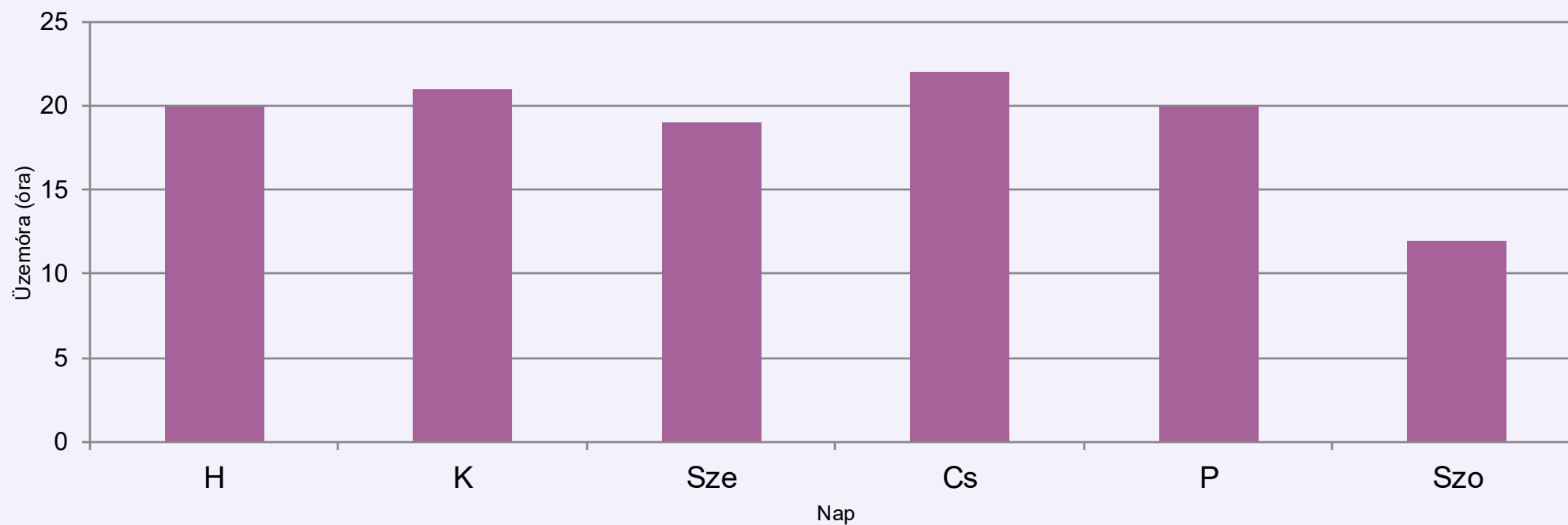
A számok értelmezése

Csütörtökön 119 db és 61 kWh szerepel.

A két napi csúcsból az ok nem olvasható ki.

A napi összeg korlátja

Szombaton 12 üzemóra volt. Más napokon 19–22 óra. A 38 kWh csak napi összeg.



Gyakori hibák ellenőrzése

Hat nap mellé hat érték. Pontos tengelyegység. Két sorhoz két label. CSV után int(...).

Átvezetés a gyakorlatba

Először együtt vonal és oszlop.

Utána terv és tény. Végül CSV-ből több önálló ábra.

Felhasznált dokumentáció

Matplotlib: Quick start, Figure és Axes, diagramtípusok, plot, bar, legend és savefig.